

MO-CC1-04 — Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento y polvo de molde

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-04	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-08 Ingeniero de Proceso de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

 Valores de referencia de FT-ACE-001 §4 y §7. Tabla velocidad–sobrecalentamiento, reparto de agua por zona, ley de oscilación y lógica del BOP: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: mantener la colada estable, segura y dentro de especificación: **nivel de molde ± 3 mm, velocidad según sobrecalentamiento y ancho, agua de molde y enfriamiento secundario en rango, polvo de molde con capa líquida de 8–15 mm y respuesta correcta a alarmas** (sticker, nivel, agua, clogging).

Alcance: desde que la máquina llega a velocidad nominal después del arranque (MO-CC1-03) hasta el inicio del fin de colada (MO-CC1-07). Incluye la vigilancia durante cambios de olla y de SEN/distribuidor (detalle en MO-CC1-05 y MO-CC1-06) y las condiciones anormales de la colada.

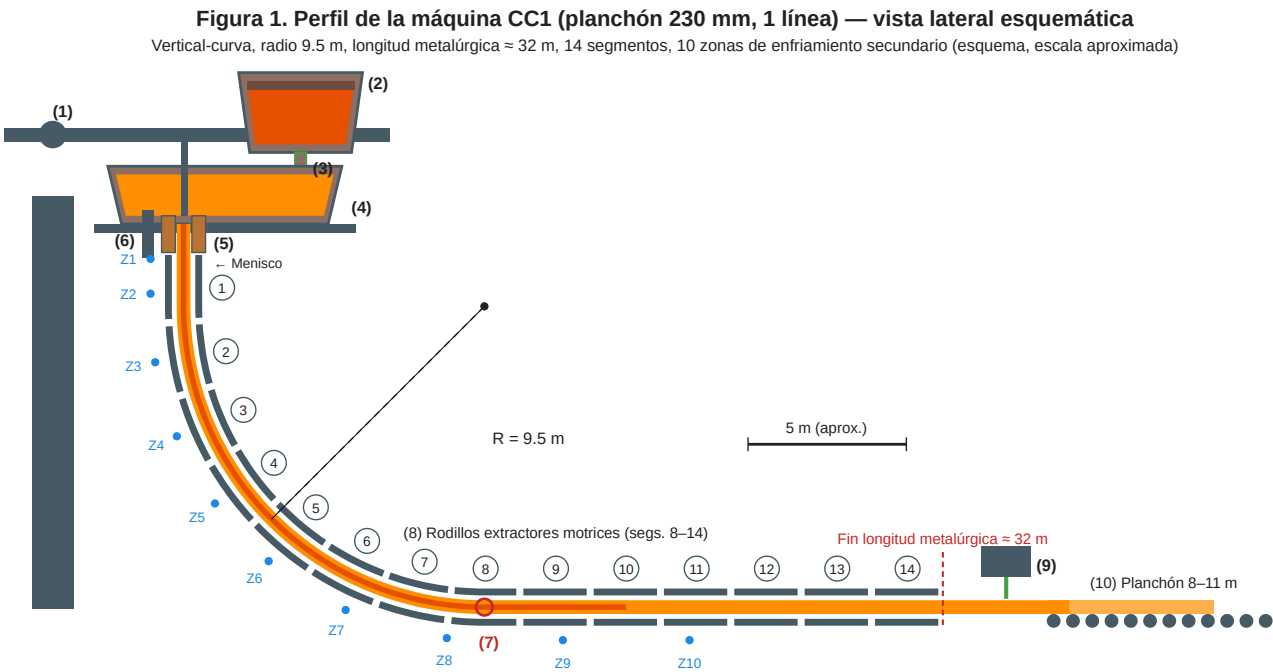
2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Dueño de los parámetros (tablas de velocidad, agua, oscilación, polvo); analiza desviaciones y alarmas BOP	A
C-06 Supervisor de Colada Continua	Dirige la operación del turno; decide ante condiciones anormales; autoriza acceso bajo el molde	A (turno)
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Velocidad, nivel automático, enfriamiento, oscilación, BOP, alarmas y registros	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Nivel y temperatura del distribuidor, argón, flux, muestras, estado de olla	R
S-14 Ayudante de Colada	Polvo de molde, medición de capa líquida, observación del menisco, retiro de costras	R
S-11 Muestrero	Muestras de producto	R
S-21 Instrumentista	Atiende fallas de sensor de nivel, termopares BOP y medidores de agua	C
C-09 Metalurgista de Producto	Recibe planchones con eventos para disposición (MO-CC1-09)	I

3. Descripción del proceso

En estado estable, el acero pasa del distribuidor al molde por la SEN. El **lazo de nivel** mueve la barra tapón para mantener el menisco a ± 3 mm con la velocidad fija. En el molde se forma la cáscara ($\approx 15\text{--}20$ mm a la salida); la oscilación y el polvo de molde evitan que se pegue. Fuera del molde, el **enfriamiento secundario** (10 zonas) completa la solidificación antes del fin de la longitud metalúrgica (≈ 32 m). La punta del cráter se estima con $L \approx v \times$

$(e / 2k)^2$ ($e = 230$ mm, $k \approx 27$ mm/ $\sqrt{\text{min}}$ [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]): ≈ 22 m a 1.2 m/min y ≈ 29 m a 1.6 m/min, por eso **1.6 m/min es la velocidad máxima**.



Leyenda

- (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(9) Máquina de oxicorte (O_2 + gas natural)

Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg
- (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)

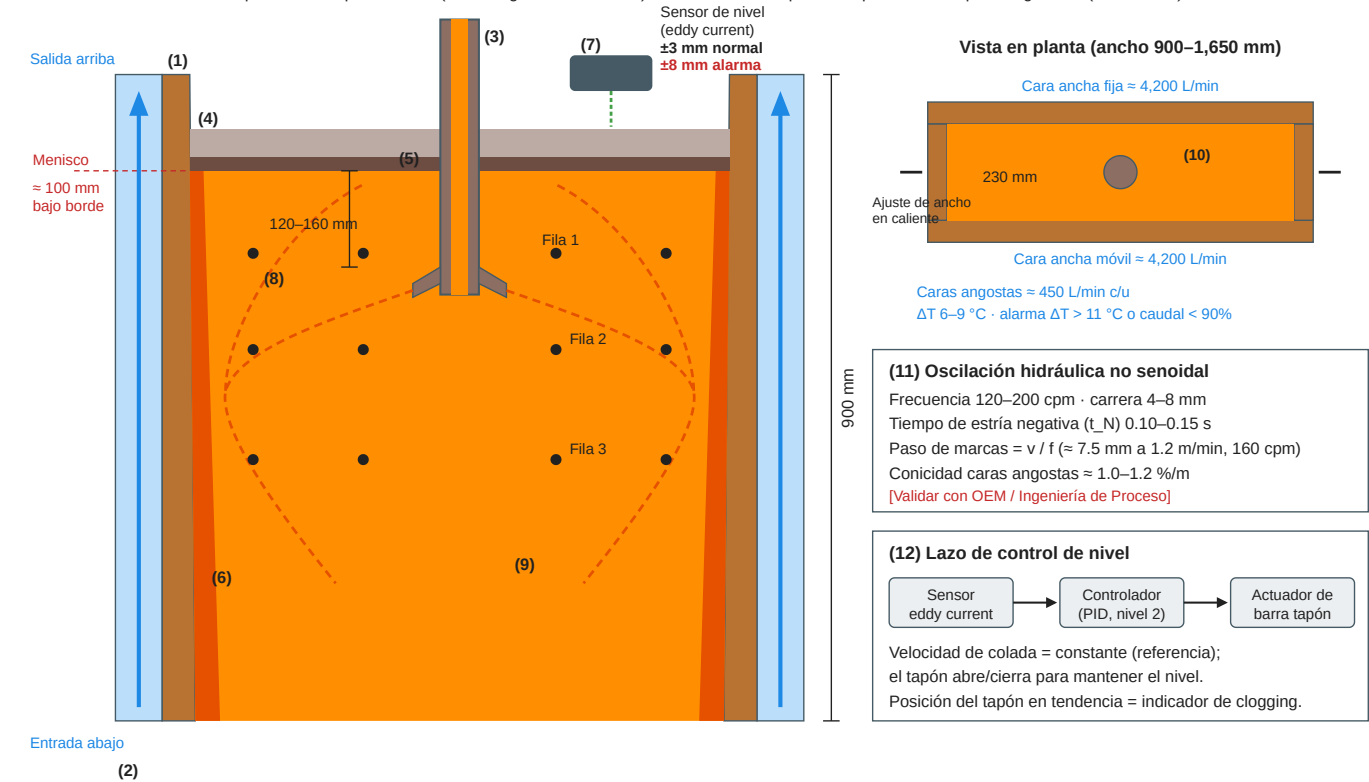
(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

Figura 3. Molde de CC1: agua, SEN, polvo de molde, nivel y termopares BOP

Izquierda: corte por el ancho (caras angostas a los lados). Derecha: vista en planta. Espesores de capas exagerados (no a escala).



Leyenda

- (1) Placa de Cu-Ag con recubrimiento de Ni (cara angosta, con conicidad)

(2) Caja/canales de agua de molde (entrada abajo, salida arriba)

(3) SEN (buza sumergida), puertos laterales hacia caras angostas

(4) Polvo de molde sin fundir / sinterizado (cubierta térmica)

(5) Capa de escoria líquida 8–15 mm (medir con método de alambres)

(6) Cáscara solidificada (crece ≈ 15 –20 mm a la salida del molde)
- (7) Sensor de nivel por corrientes parásitas (eddy current)

(8) Cota de inmersión: menisco → borde superior de puertos

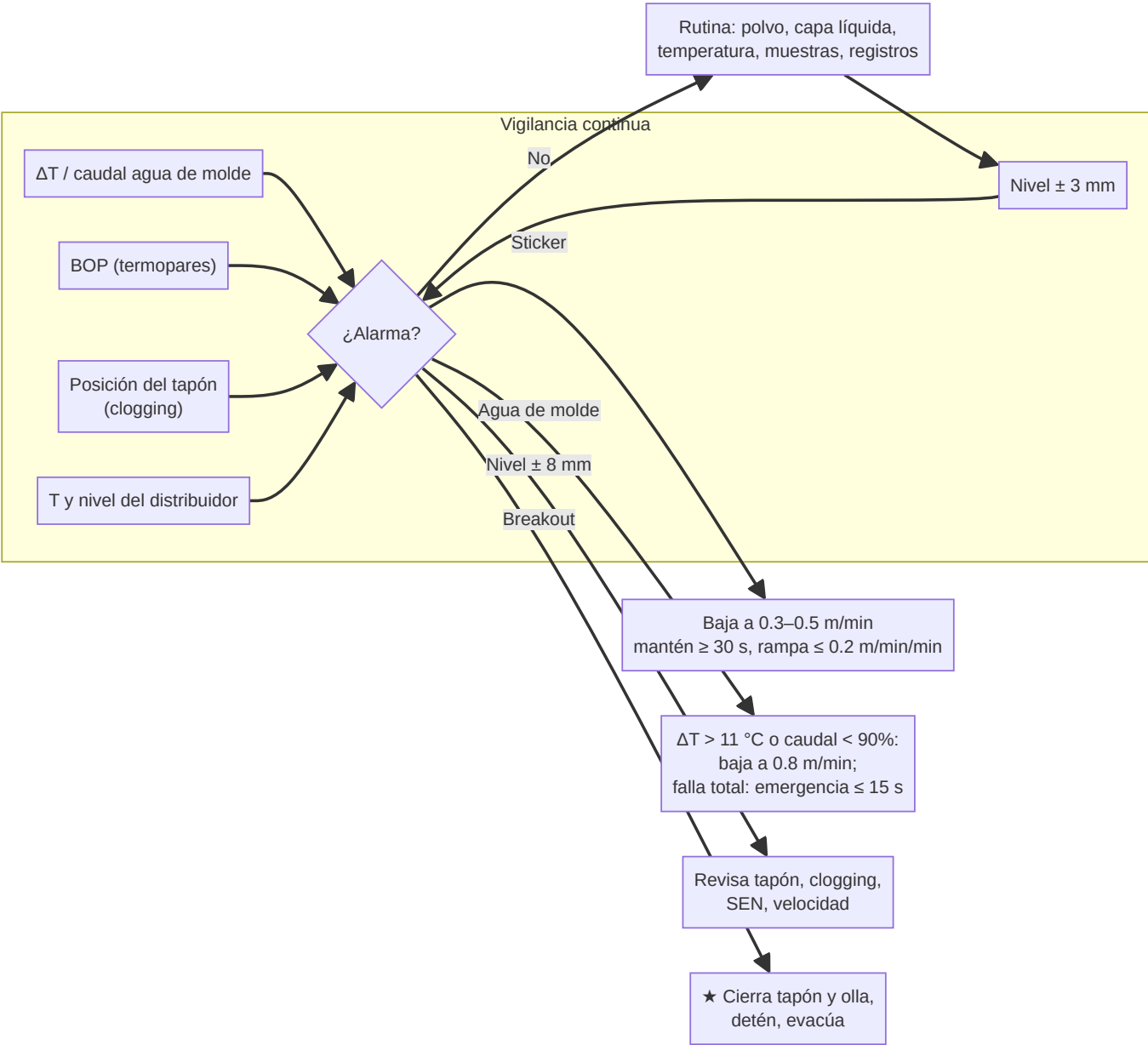
(9) Termopares BOP en caras anchas, 3 filas (predicción de sticker)

(10) Planta del molde: 2 caras anchas + 2 caras angostas móviles

(11) Oscilación; (12) Lazo de control de nivel por barra tapón

Chorros discontinuos: patrón de doble recirculación

Posición del menisco, filas de termopares, espesor de cáscara y definición de la cota de inmersión: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Lazo de nivel (sensor eddy current + PID + barra tapón)	Mantiene el menisco	± 3 mm normal; alarma ± 8 mm	Señal estable; calibración vigente
Molde Cu-Ag/Ni	Forma la cáscara	900 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m	Sin fugas; placas dentro de desgaste
Agua de molde (circuito cerrado)	Enfría las placas	Anchas ≈ 4,200 L/min c/u; angostas ≈ 450 L/min c/u; ΔT 6–9 °C	Caudal y ΔT en HMI; alarmas activas
Agua de emergencia	Respaldo del agua de molde	Torre + bombas diésel; entrada automática ≤ 15 s	Estado "listo"
Oscilador hidráulico	Despega la cáscara	120–200 cpm; carrera 4–8 mm; no senoidal	Frecuencia y carrera según tabla
Enfriamiento secundario	Solidifica el planchón	10 zonas aire-agua; 0.8–1.2 L/kg	Caudal por zona según modelo; presión de aire
Modelo de enfriamiento (nivel 2)	Ajusta el agua a la velocidad y al grado	Control dinámico por zona	Modelo activo; tabla de respaldo disponible

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Segmentos 1–14	Guían, soportan y extraen	Gap $\pm$ 0.5 mm	Sin alarmas de presión ni de motores
BOP	Predice stickers	Termopares en 3 filas; alarma por patrón	Termopares con lectura
Pirómetro de superficie en el enderezado	Temperatura de enderezado	Rango 600–1,200 °C	Lente limpio
Argón de la barra tapón	Evita clogging, ayuda a flotar inclusiones	3–8 NL/min	Rotámetro y presión
Polvo de molde	Aísla, lubrica, absorbe inclusiones	Consumo 0.3–0.5 kg/t; capa líquida 8–15 mm	Tipo correcto por grado; sacos secos

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Nivel de molde	mm	0 (menisco $\approx$ 100 mm bajo el borde)	$\pm$ 3	$\pm$ 8	Ver §9 "pérdida de nivel"	Sensor eddy current (HMI)
Velocidad de colada	m/min	1.2	0.8–1.6	> 1.6 (cráter fuera de la máquina)	Respeta tabla velocidad–SH	HMI
Sobrecalentamiento (SH) en distribuidor	°C	25	20–30	< 15 o > 35	Ver tabla velocidad–SH	Termopar desechable (3 por colada)
Temperatura del distribuidor (bajo C al Al)	°C	1,550	1,545–1,555	< 1,540 o > 1,560	Avisa a LF (C-07) para la siguiente olla	Termopar
Temperatura del distribuidor (HSLA)	°C	Líquidus calculado + 25 ($\approx$ 1,540–1,545)	Líquidus + 20 a + 30	Fuera de rango	Igual que arriba	Termopar
Nivel del distribuidor	mm	1,000	900–1,100	< 900 o > 1,250	< 900: sube flujo de olla; > 1,250: cierra olla (rebose)	Pesaje / nivel
Argón de la barra tapón	NL/min	4–5	3–8	> 8	No exceder 8: turbulencia en menisco y pinholes	Rotámetro / HMI
Posición de la barra tapón	% o mm	Estable $\pm$ 5% de la referencia de la colada	—	Subida sostenida > 10% [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Clogging: ver MO-CC1-06	Tendencia HMI
Caudal agua de molde, caras anchas	L/min	4,200 c/u	3,990–4,410 ($\pm$ 5%)	< 90% (3,780)	Baja a 0.8 m/min, revisa; < 80%: ver §9 falla de agua	HMI
Caudal agua de molde, caras angostas	L/min	450 c/u	430–470	< 90% (405)	Igual	HMI
ΔT agua de molde	°C	7.5	6–9	> 11	Baja a 0.8 m/min y avisa a C-06	HMI
Diferencia de ΔT entre caras anchas	°C	$\leq$ 1	$\leq$ 1.5	> 2 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Flujo asimétrico: revisa centrado e inmersión de SEN	HMI

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Temperatura de entrada del agua de molde	°C	35	30–40 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	> 42	Revisa torre de enfriamiento	HMI
Frecuencia de oscilación	cpm	160 a 1.2 m/min	120–200 (ley $f = 100 + 50 \cdot v$) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Desviación > 5%	Avisa a S-22	HMI
Carrera de oscilación	mm	6	4–8	Fuera de ajuste > 0.5 mm	Avisa a S-22	HMI
Tiempo de estría negativa (t _N)	s	0.12	0.10–0.15 (a velocidad nominal)	> 0.17	C-08 ajusta ley de oscilación	Nivel 2
Paso de marcas de oscilación	mm	7.5 (1.2 m/min, 160 cpm)	v / f	—	—	Cálculo
Capa líquida de polvo	mm	10–12	8–15	< 6 o > 18	< 6: agrega polvo, revisa T; > 18: reduce adición	Método de alambres (acero/Al/Cu), 1 por colada
Consumo de polvo	kg/t	0.4	0.3–0.5	< 0.25	Riesgo de sticker: revisa tipo de polvo y oscilación	Registro de sacos / t coladas
Agua específica secundaria (bajo C al Al)	L/kg	1.1	1.0–1.2	Fuera de modelo	Pasa a tabla de respaldo	Nivel 2
Agua específica secundaria (HSLA / peritético)	L/kg	0.85	0.8–0.9	Fuera de modelo	Igual	Nivel 2
Presión de aire de atomización	bar	3	2.5–4 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	< 2	Niebla gruesa: revisa compresor	HMI
Temperatura de superficie en el enderezado (HSLA)	°C	≥ 920	≥ 900	< 880	Reduce agua de zonas Z6–Z8; evita la zona 700–900 °C (grietas transversales)	Pirómetro
Gap de segmentos	mm	Tabla	± 0.5	Alarma de posición	Avisa a C-08 / MM-CC-02	HMI / medición de gap

Tabla velocidad–sobrecalentamiento–ancho [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]:

Ancho del planchón	SH 15–30 °C	SH 30–35 °C	SH 35–40 °C	SH > 40 °C
900–1,200 mm	1.4–1.6 m/min	–0.1 m/min	–0.2 m/min	máx. 0.8 m/min; aviso a C-08
1,200–1,450 mm	1.2–1.4 m/min	–0.1 m/min	–0.2 m/min	máx. 0.8 m/min; aviso a C-08
1,450–1,650 mm	1.0–1.2 m/min	–0.1 m/min	–0.2 m/min	máx. 0.8 m/min; aviso a C-08
Grados peritéticos (familia HSLA, C 0.06–0.10%; FT-ACE-001 §7)	–0.2 m/min sobre la fila del ancho en todas las columnas; polvo de molde peritético (C-08); agua secundaria 0.8–0.9 L/kg	—	—	—

SH < 15 °C: **no bajes** la velocidad (se enfría más el distribuidor y se congela la SEN); avisa a C-08 y prepara el cierre si baja de 10 °C. Flujo de acero (t/min) $\approx 0.23 \times \text{ancho (m)} \times v \text{ (m/min)} \times 7.8$. Ejemplo: 1,300 mm a 1.2 m/min ≈ 2.8 t/min → una olla de 150 t dura ≈ 54 min.

Reparto típico del enfriamiento secundario (ejemplo: 2.8 t/min $\times$ 1.0 L/kg = 2,800 L/min) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]:

Zona	Ubicación	% del agua	L/min (ejemplo)
Z1	Pie de rodillos (bajo el molde)	12	336
Z2	Segmento 1	16	448
Z3	Segmento 2	14	392
Z4	Segmento 3	12	336
Z5	Segmento 4	11	308
Z6	Segmento 5	10	280
Z7	Segmento 6	9	252
Z8	Segmentos 7–8 (enderezado)	7	196
Z9	Segmentos 9–10	5	140
Z10	Segmentos 11–12	4	112
—	Segmentos 13–14	0 (enfriamiento por aire)	0

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Breakout (fuga de acero bajo el molde)	Quemaduras mortales, incendio, explosión con agua	★ Zona de exclusión permanente bajo el molde y segmentos 1–3 durante la colada; acceso solo con autorización de C-06 y la máquina a velocidad reducida	Barrera, letrero y registro de acceso
Falla de agua de molde	Perforación del molde; explosión agua–acero	★ Agua de emergencia automática en ≤ 15 s; si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa	Prueba semanal (MM-CC-03); alarma en HMI
Agua en el molde (fuga de placa)	Explosión de vapor	★ Ante vapor, "reventones" o gotas en el menisco: cierra el tapón de inmediato	Observación del menisco por S-14
Salpicaduras al trabajar en el molde (polvo, costras)	Quemaduras	Herramientas secas y precalentadas; careta IR y aluminizado	EPP
Argón acumulado bajo la plataforma	Asfixia	Detector personal multigás (O ₂ fuera de 19.5–23.5 % → salir; CO 25 ppm → salir, 200 ppm → evacuar [Verificar NOM-010]); no entrar a fosas sin permiso y medición (MS-ACE-05/06)	Lectura
Polvo de molde (fluoruros)	Irritación respiratoria	Respirador P100 al agregar polvo	EPP
Vapor de la cámara de rociado	Quemaduras, baja visibilidad	Puertas cerradas; extracción de vapor funcionando	Inspección

6.2 EPP obligatorio

- Plataforma (S-13, S-14): casco con careta IR, chamarra aluminizada, ropa FR, guantes, botas con metatarsal, protección auditiva, respirador P100 para polvo, detector de O₂/CO.
- Púlpito (S-12): ropa FR, lentes, botas; EPP completo si sale a plataforma.

- Hidratación y pausas según MS-ACE-08 (estrés térmico, NOM-015-STPS).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión bajo el molde y segmentos 1–3** vigente toda la colada.
- Plataforma de molde (MS-ACE-01, colada estable):** zona roja ≤ 3 m del molde, solo S-13 y S-14 con EPP aluminizado seco; el resto de la plataforma de colada es zona amarilla. Herramientas y polvo de molde secos (MS-ACE-03).
- Acceso a la cámara de rociado solo con la máquina parada o con permiso especial de C-06.
- Cualquier trabajo en segmentos con colada en proceso: prohibido salvo procedimiento específico aprobado por C-03.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Nivel de molde	± 3 mm; eventos $> \pm 8$ mm marcados	Continuo	Nivel 2: eventos por planchón	Inclusiones de polvo (slivers), grietas longitudinales
Sobrecalentamiento	20–30 °C	3 mediciones por colada	Hoja de colada	Segregación central (SH alto); clogging (SH bajo)
Capa líquida y consumo de polvo	8–15 mm; 0.3–0.5 kg/t	1 medición por colada; consumo por colada	Hoja de colada	Stickers, grietas longitudinales, depresiones
ΔT y simetría del agua de molde	6–9 °C; diferencia ≤ 1.5 °C	Continuo	Nivel 2	Grietas longitudinales, depresiones
Temperatura de enderezado (HSLA)	≥ 900 °C	Continuo	Nivel 2	Grietas transversales y de esquina
Velocidad estable	Cambios ≤ 0.1 m/min por minuto	Continuo	Nivel 2	Variación de cráter; segregación, abultamiento
Eventos de proceso por planchón	Marcado automático (nivel, sticker, SEN, cambio de olla)	Tracking	MES	Planchón "con evento" → inspección especial (MO-CC1-09)

8. Procedimiento paso a paso (rutina por colada)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica la zona de exclusión	Al inicio del turno y tras cada evento, confirma barreras y nadie bajo el molde	Zona despejada	★	C-06, S-14
2	Revisa el estado de la máquina en HMI	Nivel, velocidad, agua de molde, enfriamiento, oscilación, BOP, agua de emergencia "lista"	Todo en rango verde		S-12
3	Mide temperatura del distribuidor	A los 5 min de abrir cada olla, a mitad y 10 min antes del final	SH 20–30 °C		S-13
4	Ajusta la velocidad por SH y ancho	Aplica la tabla velocidad–SH; cambios ≤ 0.1 m/min por minuto	Velocidad dentro de tabla		S-12
5	Mantén el nivel del distribuidor	900–1,100 mm regulando la válvula de la olla	Nivel estable		S-13
6	Cuida el flux del distribuidor	Superficie siempre cubierta (sin acero visible)	Sin "ojos" de acero		S-13
7	Agrega polvo de molde	"Poco y seguido": capa negra uniforme; sin zonas rojas; no tapar la SEN	Superficie negra		S-14
8	Mide la capa líquida	Método de alambres a 1/4 del ancho, lado fijo y móvil, lejos de la SEN	8–15 mm		S-14

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
9	Retira costras (rims) del menisco	Con herramienta seca, sin perturbar el nivel; solo si el rim > 10 mm	Menisco libre		S-14
10	Vigila el agua de molde	Caudal $\geq 95\%$, ΔT 6–9 °C, diferencia entre anchas ≤ 1.5 °C	En rango		S-12
11	Vigila el enfriamiento secundario	Modelo activo; caudal real = consigna $\pm 5\%$ por zona; presión de aire 2.5–4 bar	En rango		S-12
12	Vigila la temperatura de enderezado (HSLA)	Pirómetro ≥ 900 °C	En rango		S-12
13	Vigila la posición del tapón	Tendencia estable $\pm 5\%$; subida sostenida = clogging (MO-CC1-06)	Estable		S-12
14	Toma la muestra de producto	A mitad de colada, del distribuidor	Muestra identificada		S-11, S-13
15	Atiende las alarmas BOP	Ver §9: baja a 0.3–0.5 m/min y recupera con rampa	Sin breakout	★	S-12
16	Varía la inmersión de la SEN	Cada 2 h, ± 10 mm dentro de 120–160 mm para repartir el desgaste de la línea de escoria [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Inmersión en rango		S-13
17	Ajuste de ancho en caliente (si el programa lo pide)	Velocidad ≤ 1.0 m/min; velocidad de cambio según OEM (típico ≤ 25 mm/min por lado) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; marca planchones de transición	Ancho final ± 2 mm; sin alarma BOP		S-12
18	Registra la colada	Temperaturas, pesos, consumo de polvo, capa líquida, eventos	Hoja de colada completa		S-12, S-13

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Alarma BOP de sticker (subida de temperatura en fila 1 que se propaga a filas 2–3)	Falta de lubricación (polvo), nivel inestable, velocidad alta, capa líquida baja	★ El sistema baja la velocidad a 0.3–0.5 m/min ; mantén ≥ 30 s o hasta que los termopares se normalicen; recupera con rampa ≤ 0.2 m/min por minuto; no hagas cambios bruscos de nivel ni de polvo; revisa capa líquida	C-06; C-08 si hay ≥ 2 en la colada
Breakout (acero bajo el molde, flama, alarma de fuga, caída brusca de nivel)	Sticker no controlado, cáscara delgada, SH alto, falla de oscilación	★ 1) Cierra el tapón. 2) Detén la extracción. 3) Cierra la olla y gira la torreta a posición segura si es necesario. 4) Evacúa la zona y cuenta al personal. 5) Mantén agua de molde; el enfriamiento de máquina según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. 6) Nadie se acerca hasta que C-06 lo autorice	C-04, C-06, C-16 (MS-ACE-09)
Pérdida de nivel (± 8 mm sostenido o señal perdida)	Clogging, tapón erosionado, falla de sensor, flujo asimétrico	Si la señal falla: pasa a control manual del tapón con observación visual y baja a 0.8 m/min; si en 5 min no se recupera, cierra la colada (MO-CC1-07). Si es clogging: MO-CC1-06	C-06, S-21
Rebose del molde (nivel > +15 mm o acero sobre la placa) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Tapón trabado abierto, pérdida de señal, SEN rota	● Cierra el tapón (manual o emergencia); baja la velocidad; si el acero sale del molde: evacúa la plataforma y detén	C-06, C-04
Clogging (tapón sube de forma sostenida > 10%)	Al ₂ O ₃ depositada en SEN (reoxidación, tratamiento de Ca insuficiente)	Sube argón en pasos de 1 NL/min hasta máx. 8; baja la velocidad si el tapón llega a > 90% de apertura; prepara cambio de SEN (MO-CC1-06)	C-06, C-08, C-07 (LF)
ΔT de agua de molde > 11 °C o caudal < 90%	Incrustación, bomba, válvula, fuga	Baja la velocidad a 0.8 m/min; revisa; avisa a S-21	C-06, C-12
Falla de agua de molde (caudal < 80% o pérdida de bombeo) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Falla de bomba, energía, ruptura	★ Verifica entrada automática del agua de emergencia en ≤ 15 s . Si entra: baja a 0.3–0.5 m/min y prepara el cierre. Si no entra: cierra tapón y olla, detén y evacúa	C-04, C-06, C-12

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Fuga de agua en el molde (vapor, "reventones", gotas en el menisco)	Placa o empaque dañados	★  Cierra el tapón de inmediato; detén; evacúa la plataforma; no reanudes	C-04, C-06, C-11
Falla de oscilación	Hidráulica, servo, energía	Enclavamiento: la máquina se detiene y cierra el tapón [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; si se restablece en ≤ 60 s, C-06 decide reanudar a 0.3 m/min con rampa; si no, cierre de colada	C-06, S-22
Apagón	Falla de red	★ Confirma agua de emergencia ≤ 15 s; el tapón y la olla se cierran con acumuladores; si no, cierre manual; UPS mantiene HMI; al restablecer, C-06 decide reanudar o sacar la cola (MO-CC1-07)	C-04, C-06, C-12
Fuga de agua del enfriamiento secundario (manguera, boquilla rota)	Mangueras, conexiones	Aísla la zona si el modelo lo permite; baja la velocidad; reparar al terminar la secuencia	C-06, S-19
Ancho fuera de tolerancia (medidor después del corte o HMI)	Deriva de cara angosta, conicidad, abultamiento	Verifica posición de caras angostas en HMI y con medición manual al siguiente cambio; corrige; marca los planchones afectados para C-09	C-06, C-09
SH > 40 °C	Olla muy caliente	Máx. 0.8 m/min; aviso a C-08 y a LF	C-08, C-07
SH < 15 °C	Olla fría, esperas	No bajes la velocidad; aviso a C-08; si < 10 °C prepara cierre	C-08
Temperatura de enderezado < 880 °C (HSLA)	Exceso de agua en zonas medias	Reduce agua de Z6–Z8 según modelo; marca planchones	C-08

10. Registros

- Hoja de colada (nivel 2 / MES): temperaturas, SH, velocidad, nivel, agua, polvo, capa líquida, pesos, eventos.
- Registro de alarmas BOP (hora, fila, acción, resultado; verdaderas/falsas).
- Tendencias de nivel, tapón, ΔT y caudal por planchón (archivadas ≥ 12 meses [Supuesto]).
- Registro de acceso a la zona de exclusión.
- Reporte de incidentes (breakout, rebose, fuga de agua) según MS-ACE-09.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito de Colada	3	40 (proceso, metalurgia básica, control de nivel, BOP)	240 h + simulador de emergencias (sticker, breakout, falla de agua, apagón)	Pasos 1, 15 y respuestas ★ de §9 (simulador)	≤ 24 meses (TD-P07)
S-13 Operador de Plataforma de Colada	3	24	160 h	Paso 1; respuesta a breakout y fuga de agua	≤ 24 meses
S-14 Ayudante de Colada	3	16	120 h	Paso 1; medición de capa líquida; fuga de agua en molde	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	24 + evaluador	—	Todas las respuestas de §9	≤ 24 meses
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	4	40 (modelo térmico, BOP, SPC)	—	Análisis de alarmas y ajustes de tabla	—

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Mantiene y verifica la zona de exclusión bajo el molde.
- ☐ Responde a sticker: velocidad a 0.3–0.5 m/min, espera ≥ 30 s, rampa ≤ 0.2 m/min por minuto.
- ☐ Responde a breakout en el orden correcto (tapón → extracción → olla → evacuación).
- ☐ Verifica agua de emergencia en ≤ 15 s y sabe qué hacer si no entra.
- ☐ Ante agua en el molde cierra el tapón de inmediato.
- **Preguntas orales:** ¿Por qué no se debe pasar de 1.6 m/min? ¿Por qué no se baja la velocidad con SH < 15 °C? ¿Qué te dice una subida sostenida del tapón?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3, §4, §7; CAT-ACE-001; MO-CC1-03, MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-07, MO-CC1-09; MM-CC-02, MM-CC-03, MM-CC-04; MO-LF-01.
- MS-ACE-01, MS-ACE-03, MS-ACE-06, MS-ACE-08, MS-ACE-09.
- NOM-015-STPS-2001, NOM-017-STPS-2008, NOM-011-STPS-2001, NOM-010-STPS-2014, NOM-030-STPS-2009 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de CC1 (control de nivel, BOP, modelo de enfriamiento, oscilación) y ficha del proveedor de polvo de molde [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: nota peritéctica de la ficha v0.2 (familia HSLA, polvo peritéctico, -0.2 m/min, 0.8 – 0.9 L/kg) y corrección de zona Z7 (segmento 6; el 7 está en Z8).	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-04-colada-estado-estable.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.